

Exercice 1. :

- (1) On a $f(e_1) = f(e_1 \cdot e_1) = f(e_1) \star f(e_1)$ ceci car e_1 est l'élément neutre et f un morphisme. D'où $f(e_1) \star (f(e_1))^{-1} = f(e_1)$ et donc $f(e_1) = e_2$ ceci car $y \star y^{-1} = e_2$ dans G_2 .
- (2) On a $\forall x \in G_1, f(x^{-1}) \star f(x) = f(x^{-1} \cdot x) = f(e_1) = e_2$ et de même $f(x) \star f(x^{-1}) = e_2$.
Ce qui donne $(f(x))^{-1} = f(x^{-1})$.
- (3) Soit H un sous-groupe de G_1 et $K = f(H)$.
(i) On a $e_1 \in H$ et $f(e_1) = e_2$, donc $e_2 \in f(H) = K$,
(ii) Soient $x \in K$ et $y \in K$. Il existent $a \in H$ et $b \in H$ tels que $x = f(a)$ et $y = f(b)$.
Alors $x \star y^{-1} = f(a) \star (f(b))^{-1} = f(a) \star f(b^{-1}) = f(a \cdot b^{-1})$.
Comme $ab^{-1} \in H$, on obtient $x \star y^{-1} \in K$.
Par suite K est un sous-groupe de G_2 .

Exercice 2. :

- 1) On a $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, x \star y = xy + (x^2 - 1)(y^2 - 1) = yx + (y^2 - 1)(x^2 - 1) = y \star x$.
Par suite la loi $\star$ est commutative.
On a $0 \star (2 \star (-2)) = 0 \star 5 = -24$ et $(0 \star 2) \star (-2) = (-3) \star (-2) = 30$.
Donc $0 \star (2 \star (-2)) \neq (0 \star 2) \star (-2)$.
Par suite la loi $\star$ n'est pas associative.
- 2) On a $1 \star x = x \star 1 = x$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.
L'élément neutre de la loi $\star$ est donc $e = 1$.
- (3) L'équation $2 \star x = 2x + 3(x^2 - 1) = 5$ équivaut à $3x^2 + 2x - 8 = 0$, dont les solutions sont $x_1 = -2$ et $x_2 = \frac{4}{3}$.
Et l'équation $x \star x = x^2 + (x^2 - 1)(x^2 - 1) = 1$ équivaut à $x^4 - x^2 = x^2(x^2 - 1) = 0$.
Les solutions sont $y_1 = 0, y_2 = 1$ et $y_3 = -1$.

Exercice 3. :

- On pose $Y = X + 1$ et donc $X = Y - 1$. Par suite $F = \frac{3Y^3 - 3Y^2 - 4Y^2 + 4}{Y^3(Y - 2)^2}$.
- On fait la division suivant les puissances croissantes de $3Y^3 - 3Y^2 - 4Y^2 + 4$ par $(Y - 2)^2 = 4 - 4Y + Y^2$ à l'ordre 2.
- On obtient $F = \frac{1 - Y^2}{Y^3} + \frac{Y - 1}{3}$
- Et donc $F = \frac{-1}{X + 1} + \frac{1}{(X + 1)^3} + \frac{X}{(X - 1)^2}$.
- On a $\frac{X}{(X - 1)^2} = \frac{(X - 1) + 1}{(X - 1)^2} = \frac{1}{(X - 1)} + \frac{1}{(X - 1)^2}$.
- Finalement $F = \frac{-1}{X + 1} + \frac{1}{(X + 1)^3} + \frac{1}{(X - 1)} + \frac{1}{(X - 1)^2}$.

Exercice 4. :

- Pour $k \in \mathbb{Z}$, on note P_k le polynôme $P_k(X) = X^7 - 5X^6 + 8X^5 - 4X^4 - 4X^3 + 8X^2 - 5X + k$
- 1) On a $p \in \mathbb{Z}$ et $P_k(p) = 0$ équivaut à $p^7 - 5p^6 + 8p^5 - 4p^3 + 8p^2 - 5p + k = 0$ et donc à $p(-p^6 + 5p^5 - 8p^4 + 4p^2 - 8p + 5) = k$. Ce qui donne $ph = k$ avec $h \in \mathbb{Z}$. Par suite p divise k
- 2) D'après la question (1), si $p \in \mathbb{Z}$ est racine de P_1 alors p divise 1 et donc $p = 1$ ou $p = -1$.
Comme
 $P_1(X) = X^7 - 5X^6 + 8X^5 - 4X^4 - 4X^3 + 8X^2 - 5X + 1 \rightarrow P_1(-1) = 0$ et $P_1(1) = 0$
 $P_1'(X) = 7X^6 - 30X^5 + 40X^4 - 16X^3 - 12X^2 + 16X - 5 \rightarrow P_1'(-1) = 60 \neq 0$ et $P_1'(1) = 0$,
 $P_1''(X) = 42X^5 - 150X^4 + 160X^3 - 48X^2 - 24X + 16 \rightarrow P_1''(1) \neq 0$
Les seules racines entières sont $z_1 = 1$ d'ordre deux et $z_2 = -1$ d'ordre un.
- 3) La division euclidienne de P_1 par $A = (X - 1)^2(X + 1) = X^3 - X^2 - X + 1$ donne le quotient $Q = X^4 - 4X^3 + 5X^2 - 4X + 1$ et le reste $R = 0$.
- 4) Soit $z \in \mathbb{C}$ une racine de Q . Donc $Q(z) = z^4 - 4z^3 + 5z^2 - 4z + 1 = 0$. Comme $z \neq 0$, $Q(\frac{1}{z}) = (\frac{1}{z})^4 - 4(\frac{1}{z})^3 + 5(\frac{1}{z})^2 - 4(\frac{1}{z}) + 1 = (\frac{1}{z})^4 (z^4 - 4z^3 + 5z^2 - 4z + 1) = 0$.
Par suite $\frac{1}{z}$ est aussi racine de Q .
- 5) Si $Q(z) = z^4 - 4z^3 + 5z^2 - 4z + 1 = 0$,
alors $\left(z^2 + \frac{1}{z^2}\right) - 4\left(z + \frac{1}{z}\right) + 5 = \left(\frac{1}{z}\right)^2 (z^4 - 4z^3 + 5z^2 - 4z + 1) = \left(\frac{1}{z}\right)^2 Q(z) = 0$
- 6) Soit $z \in \mathbb{C}^*$ une racine de Q . On pose $y = z + \frac{1}{z}$. alors
 $y^2 - 4y + 3 = \left(z + \frac{1}{z}\right)^2 - 4\left(z + \frac{1}{z}\right) + 3 = \left(z^2 + \frac{1}{z^2}\right) - 4\left(z + \frac{1}{z}\right) + 5.$

Et d'après (5), on obtient $y^2 - 4y + 3 = 0$.

7) L'équation $\left(z + \frac{1}{z}\right) = 1$ équivaut à $z^2 - z + 1 = 0$ qui a deux racines $z_3 = \frac{1+i\sqrt{3}}{2}$ et $z_4 = \frac{1-i\sqrt{3}}{2}$.

L'équation $\left(z + \frac{1}{z}\right) = 3$ équivaut à $z^2 - 3z + 1 = 0$ qui a deux racines $z_5 = \frac{3+\sqrt{5}}{2}$ et $z_6 = \frac{3-\sqrt{5}}{2}$.

8) D'après ce qui précède les racines complexes de P_1 sont $z_1 = 1$ d'ordre deux, $z_2 = -1$, $z_3 = \frac{1+i\sqrt{3}}{2}$, $z_4 = \frac{1-i\sqrt{3}}{2}$, $z_5 = \frac{3+\sqrt{5}}{2}$ et $z_6 = \frac{3-\sqrt{5}}{2}$ toutes des racines simples.

La décomposition de P_1 en facteurs irréductibles dans $\mathbb{C}[X]$ est donc

$$P_1(X) = (X - z_1)^2(X - z_2)(X - z_3)(X - z_4)(X - z_5)(X - z_6).$$